

Propuestas de Proyecto: Agricultura de Precisión para Plántulas de Tomate

Dr. J. Luis González Córdoba

Tres proyectos integradores vinculados con las asignaturas de 1°, 2° y 3° semestre

01

Riego automático
de precisión

02

Monitoreo IoT de
humedad y temperatura

03

Sensor óptico de
humedad por reflexión IR

Sistema de Riego Automático de Precisión para Plántulas de Tomate

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES

- Dosificación controlada de 20 a 50 mL de agua por plántula, aplicada alrededor del tallo, cada 3 o 4 días.
- Banco de pruebas: matriz de 30 plántulas dispuestas en 6 filas × 5 columnas.
- Programable en cantidad de agua y tiempo de aplicación, con riego selectivo (una, varias o todas las plántulas) o simultáneo.

ALCANCE SUGERIDO

- ✓ Accionamiento por electroválvulas o bomba peristáltica, calibradas en mL por segundo de apertura.
- ✓ Enclavamientos de seguridad ante fuga, obstrucción o falla del actuador (volumen máximo por ciclo).
- ✓ Bitácora digital de cada riego aplicado, para trazabilidad y repetibilidad del experimento.

ENTREGABLES

Prototipo funcional del banco de riego para 30 plántulas

GUI para configurar volumen, tiempo y plántulas a regar

Manual de operación y reporte de calibración

VINCULACIÓN CURRICULAR

Semestres 1° a 3° · Ingeniería en Automatización

1°

Semestre 1

Programación

lógica de control y secuencias de riego

Diseño Asistido por Computadora

modelado del bastidor para las 30 plántulas

2°

Semestre 2

Circuitos Eléctricos I

accionamiento de electroválvulas / bomba

Metodología de la Programación

estructuración modular del firmware y la GUI

3°

Semestre 3 (actual)

Programación Avanzada

desarrollo de la interfaz gráfica (GUI)

Sist. Digitales c/ Lóg. Reconfig. I

temporización y control digital

+ Ética y Ejercicio Profesional (trabajo colaborativo)

Sistema de Monitoreo de Humedad y Temperatura con Dashboard

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES

- Medición individual de humedad y temperatura en cada una de las 30 plántulas del banco de pruebas.
- Registro de datos en archivo local o, preferentemente, en la nube.
- Visualización mediante dashboard accesible desde computadora y/o dispositivo móvil.
- Frecuencia de muestreo de 555 μ Hz.

ALCANCE SUGERIDO

- ✓ Multiplexado de sensores para escalar de 1 a 30 puntos sin saturar el microcontrolador.
- ✓ Registro con marca de tiempo (timestamp) y respaldo local ante pérdida de conexión a la nube.
- ✓ Alertas visuales en el dashboard cuando humedad o temperatura salgan del rango óptimo del cultivo.

ENTREGABLES

Red de sensores instalada en el banco de 30 plántulas

Base de datos / registro histórico local o en la nube

Dashboard web/móvil con vista en tiempo real e histórico

VINCULACIÓN CURRICULAR

Semestres 1° a 3° · Ingeniería en Automatización

1°

Semestre 1

Programación

adquisición y lectura de sensores

Probabilidad y Estadística

análisis y filtrado de datos

2°

Semestre 2

Circuitos Eléctricos I

acondicionamiento de señales analógicas

Metrología

calibración y trazabilidad de mediciones

3°

Semestre 3 (actual)

Programación Avanzada

backend y dashboard de visualización

Sist. Digitales c/ Lóg. Reconfig. I

muestreo y conversión digital

+ Circuitos Eléctricos II (acondicionamiento multicanal)

Caracterización de Sensor Óptico de Humedad por Reflexión IR

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES

- Diseño, síntesis y caracterización de un sensor óptico de humedad basado en la reflexión de un haz infrarrojo (IR) sobre el sustrato.
- Generación de niveles de humedad de referencia (patrones) para la caracterización del sensor.
- Medición de la intensidad de reflexión del haz IR en función del nivel de humedad de la tierra.

ALCANCE SUGERIDO

- ✓ Validación cruzada contra un sensor de humedad de referencia (resistivo o capacitivo).
- ✓ Análisis estadístico de repetibilidad y error, con varias mediciones por nivel de humedad.
- ✓ Documentación tipo hoja de datos (rango, resolución, precisión) del sensor desarrollado.

ENTREGABLES

Prototipo del sensor óptico emisor-receptor IR

Curva de calibración reflexión vs. humedad y su modelo de ajuste

Reporte de caracterización (metodología, datos, incertidumbre)

VINCULACIÓN CURRICULAR

Semestres 1° a 3° · Ingeniería en Automatización

1°

Semestre 1

Física

principios de reflexión y radiación IR

Probabilidad y Estadística

ajuste y análisis de curvas de calibración

2°

Semestre 2

Circuitos Eléctricos I

circuito emisor-receptor IR y fotodetector

Metrología

procedimiento y trazabilidad de caracterización

3°

Semestre 3 (actual)

Métodos Numéricos

regresión no lineal reflexión-humedad

Circuitos Eléctricos II

etapa analógica del fotodetector

+ Programación Avanzada (adquisición y graficado de datos)

CONTACTO

Dr. J. Luis González Córdoba

Profesor Investigador · Facultad de Ingeniería, UAQ

jose.gonzalez.cordoba@uaq.edu.mx

Gracias por su atención.